Transformações Geométricas 3D – Parte 3

Pedro Ximenes

Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)

11 de maio de 2026

Sumário

1. Revisão e motivação
   - O que vimos até aqui
   - Agenda de hoje
2. Transformação entre sistemas de coordenadas 3D
   - O problema e sua motivação
   - Os dois passos
   - Sistema ortonormal
   - Matriz composta
3. Exemplo numérico completo
   - Dados e normalização
   - Cálculo das matrizes
4. Fechamento
5. Aula interativa

Revisão das Partes 1 e 2

Parte 1 — transformações básicas

- Coordenadas homogêneas e matrizes 4×4
- Translação, escala e rotação em torno dos eixos cartesianos
- Composição: $\mathbf{M} = \mathbf{M}_n \cdots \mathbf{M}_1$

Parte 2 — transformações avançadas

- Rotação com eixo paralelo a cartesiano
- Rotação com eixo totalmente arbitrário
- Reflexão 3D e cisalhamento 3D

Fio condutor

Todas as transformações são representadas por matrizes 4×4 aplicadas a pontos em coordenadas homogêneas. A composição é feita por multiplicação matricial, com ordem importando.

Agenda de hoje

- **Transformação entre sistemas de coordenadas 3D**
  - Por que precisamos disso?
  - Os dois passos: translação + rotação
  - Sistema ortonormal e a matriz de rotação
  - Matriz composta e exemplo numérico completo

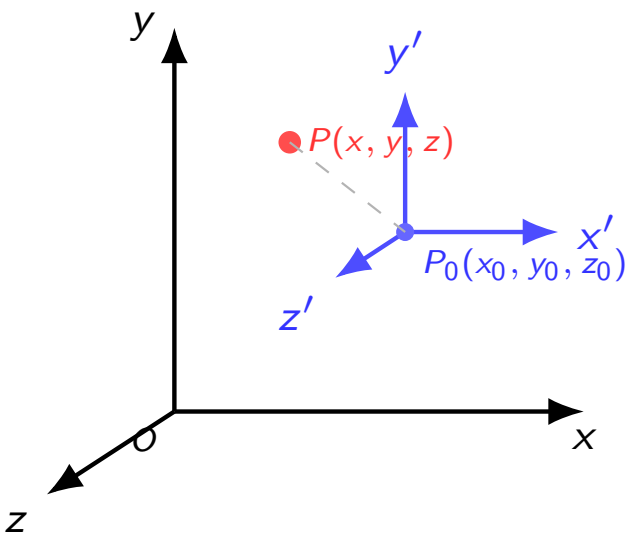
Aula prática

A programação em Three.js (equivalente ao OpenGL visto na videoaula) está em um slide separado: **transf3d-p3-pratica**.

Conexão futura

Este conteúdo é a base direta para o estudo de **View em 3D**: a câmera define um sistema de coordenadas local, e precisamos converter os objetos da cena para esse sistema.

O problema: dois sistemas de coordenadas



- **Sistema mundo** XYZ: sistema global, com origem em $O = (0, 0, 0)$
- **Sistema local** $X'Y'Z'$: tem origem em $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ dentro do sistema mundo
- O ponto P é conhecido em XYZ
- Queremos suas coordenadas **no novo sistema** $X'Y'Z'$

Questão central

Dado $P = (x, y, z)$ em XYZ, quais são as coordenadas $P' = (x', y', z')$ de P em $X'Y'Z'$?

Aplicação: a câmera em View 3D

- Na computação gráfica 3D, a **câmera virtual** define um sistema de coordenadas próprio
- Os objetos da cena estão no **sistema de coordenadas do mundo**
- Para renderizar corretamente, é preciso expressar cada objeto **no sistema da câmera**

Por que isso importa?

O sistema de coordenadas da câmera determina o que aparece na tela, em qual orientação e com qual profundidade. Sem essa transformação, não há "view" correto.

Previsão

Aprenderemos View em 3D em breve. Esta transformação será o alicerce desse estudo.

Visão geral: os dois passos

Para transformar o sistema mundo XYZ no sistema local $X'Y'Z'$, executamos **duas operações** em sequência:

1. **Translação**: deslocar a origem de $X'Y'Z'$ para coincidir com a origem de XYZ
   - Basta aplicar $\mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0)$
2. **Rotação**: alinhar os eixos de $X'Y'Z'$ com os eixos de XYZ
   - Usamos os vetores unitários de X', Y' e Z' para construir a matriz $\mathbf{R}$

Matriz composta

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0)$$

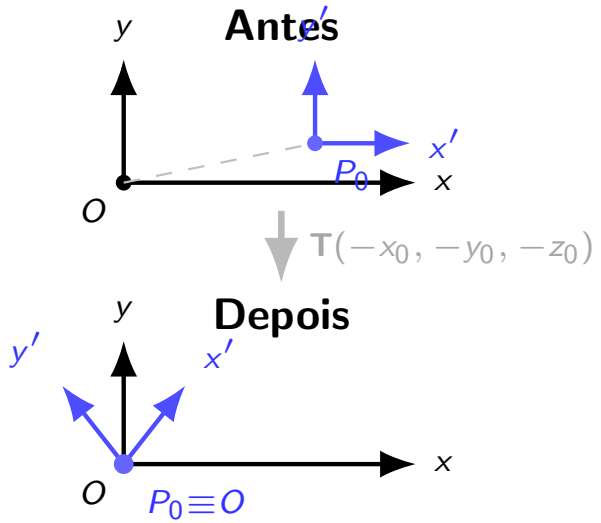
Lembrando: a translação **(T) fica à direita** pois é aplicada **primeiro**.

Passo 1 — Translação da origem

A origem de $X'Y'Z'$ está em $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$ no sistema mundo. Para levá-la à origem de XYZ, transladamos com **o negativo de** P_0:

$$\mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_0 \\ 0 & 1 & 0 & -y_0 \\ 0 & 0 & 1 & -z_0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Após essa translação, as origens dos dois sistemas **coincidem**, mas os eixos ainda podem estar desalinhados.



Passo 2 — Rotação para alinhar os eixos

Após a translação, as origens coincidem. É preciso agora alinhar os eixos de $X'Y'Z'$ com os eixos XYZ. Isso se faz com uma **única** matriz de rotação construída a partir dos vetores unitários de X', Y' e Z':

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \hat{u}_{x_x} & \hat{u}_{x_y} & \hat{u}_{x_z} & 0 \\ \hat{u}_{y_x} & \hat{u}_{y_y} & \hat{u}_{y_z} & 0 \\ \hat{u}_{z_x} & \hat{u}_{z_y} & \hat{u}_{z_z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

onde $\hat{u}_x$, $\hat{u}_y$, $\hat{u}_z$ são as **versões normalizadas** dos eixos X', Y', Z'.

- Cada **linha** da matriz contém as coordenadas de um vetor unitário
- $\hat{u}_x$ é X' dividido por $\|X'\|$; idem para Y' e Z'
- Este esquema funciona **apenas se o sistema for ortonormal**

O que é um sistema ortonormal?

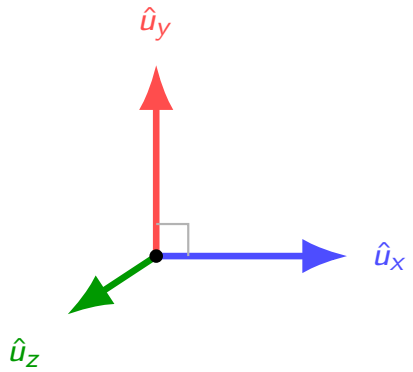
Um sistema de coordenadas $X'Y'Z'$ é **ortonormal** se satisfaz duas condições:

1. **Ortogonal**: os eixos são perpendiculares entre si

$$X' \cdot Y' = X' \cdot Z' = Y' \cdot Z' = 0$$

2. **Normal (unitário)**: a norma de cada eixo é 1

$$\|\hat{u}_x\| = \|\hat{u}_y\| = \|\hat{u}_z\| = 1$$



Se os eixos não forem unitários, deve-se **normalizar** cada um antes de montar **R**.

Cuidado

Se $X'Y'Z'$ **não** for ortonormal, **R** não representará uma rotação pura e o método falhará.

Normalizando um vetor

Dado um vetor $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, seu vetor unitário é:

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}, \qquad \|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Exemplos

$\vec{v} = (-1, 0, 0)$:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 0 + 0} = 1$$

$$\hat{u} = (-1, 0, 0) \quad \checkmark$$

$\vec{v} = (0, 3, 0)$:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{0 + 9 + 0} = 3$$

$$\hat{u} = \left(0, \frac{3}{3}, 0\right) = (0, 1, 0)$$

- Um vetor com norma 1 já é unitário, não precisa de normalização
- O vetor unitário tem a **mesma direção e orientação**, mas módulo 1

A transformação completa

Matriz composta

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0)$$

- **T** é aplicada **primeiro** (fica à direita na multiplicação)
- **R** é aplicada **depois** (fica à esquerda)
- **M** pode ser pré-computada e aplicada a **todos os pontos** da cena

Ordem importa!

$\mathbf{R} \cdot \mathbf{T} \neq \mathbf{T} \cdot \mathbf{R}$ em geral. Trocar a ordem produz um resultado incorreto.

Aplicação a um ponto

$$P' = \mathbf{M}\, P = \mathbf{R}\, \mathbf{T}\, P$$

P': coordenadas de P em $X'Y'Z'$.

Dados do problema

Enunciado

Dado o sistema de coordenadas $X'Y'Z'$ definido pelos eixos:

$$X' = (-1,\ 0,\ 0), \qquad Y' = (0,\ 3,\ 0), \qquad Z' = (0,\ 0,\ -4)$$

com origem em $P_0 = (0,\ 0,\ -5)$ (no sistema mundo), transforme o ponto

$$P = (2,\ 1,\ 1)$$

do sistema mundo XYZ para o sistema $X'Y'Z'$.

- Os eixos são mutuamente ortogonais (produto escalar cruzado $= 0$)?
  - $X' \cdot Y' = 0,\ X' \cdot Z' = 0,\ Y' \cdot Z' = 0$ ✓
- Os eixos são unitários? Verificaremos a seguir.

Normalizando os vetores dos eixos

$$\hat{u}_x = \frac{X'}{\|X'\|} = \frac{(-1,\ 0,\ 0)}{\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{(-1,\ 0,\ 0)}{1} = (-1,\ 0,\ 0)$$

$$\hat{u}_y = \frac{Y'}{\|Y'\|} = \frac{(0,\ 3,\ 0)}{\sqrt{0^2 + 3^2 + 0^2}} = \frac{(0,\ 3,\ 0)}{3} = (0,\ 1,\ 0)$$

$$\hat{u}_z = \frac{Z'}{\|Z'\|} = \frac{(0,\ 0,\ -4)}{\sqrt{0^2 + 0^2 + (-4)^2}} = \frac{(0,\ 0,\ -4)}{4} = (0,\ 0,\ -1)$$

Vetores unitários encontrados

$$\hat{u}_x = (-1,\ 0,\ 0), \qquad \hat{u}_y = (0,\ 1,\ 0), \qquad \hat{u}_z = (0,\ 0,\ -1)$$

Normalizando os vetores dos eixos

Eixo X'

$$X' = (-1, 0, 0)$$

$$\|X'\| = \sqrt{1} = 1$$

$$\hat{u}_x = (-1,\ 0,\ 0)$$

Já é unitário.

Eixo Y'

$$Y' = (0, 3, 0)$$

$$\|Y'\| = \sqrt{9} = 3$$

$$\hat{u}_y = \left(0,\ \frac{3}{3},\ 0\right)$$

$$= (0,\ 1,\ 0)$$

Eixo Z'

$$Z' = (0, 0, -4)$$

$$\|Z'\| = \sqrt{16} = 4$$

$$\hat{u}_z = \left(0,\ 0,\ \frac{-4}{4}\right)$$

$$= (0,\ 0,\ -1)$$

Vetores unitários encontrados

$$\hat{u}_x = (-1,\ 0,\ 0), \qquad \hat{u}_y = (0,\ 1,\ 0), \qquad \hat{u}_z = (0,\ 0,\ -1)$$

Matriz de translação T

A origem $P_0 = (0,\ 0,\ -5)$ deve ser transladada para a origem de XYZ:

$$\mathbf{T}(-x_0,\ -y_0,\ -z_0) = \mathbf{T}(0,\ 0,\ +5) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- $-x_0 = -0 = 0$
- $-y_0 = -0 = 0$
- $-z_0 = -(-5) = +5$ (dois negativos $\rightarrow$ positivo)

Regra

O offset de translação é **sempre o negativo** das coordenadas da origem P_0, expressas no sistema mundo.

Matriz de rotação **R**

Cada linha é formada pelas coordenadas de um vetor unitário:

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \hat{u}_{x_x} & \hat{u}_{x_y} & \hat{u}_{x_z} & 0 \\ \hat{u}_{y_x} & \hat{u}_{y_y} & \hat{u}_{y_z} & 0 \\ \hat{u}_{z_x} & \hat{u}_{z_y} & \hat{u}_{z_z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Linha 1 $\leftarrow \hat{u}_x = (-1,\ 0,\ 0)$
- Linha 2 $\leftarrow \hat{u}_y = (\ 0,\ 1,\ 0)$
- Linha 3 $\leftarrow \hat{u}_z = (\ 0,\ 0,\ -1)$
- Linha 4 $\leftarrow (0,\ 0,\ 0,\ 1)$ (coordenada homogênea)

Calculando a matriz composta $\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}(0,0,5) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como interpretar

A quarta coluna de $\mathbf{M}$ incorpora o efeito da translação **após** a rotação. O valor -5 na posição $(3,4)$ mostra que o eixo z recebe um deslocamento combinado de rotação e translação.

Transformando o ponto P

Ponto $P = (2,\ 1,\ 1)$ em coordenadas homogêneas: $P = (2,\ 1,\ 1,\ 1)^\top$

$$P' = \mathbf{M}\, P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 \cdot 2 + 0 + 0 + 0 \\ 0 + 1 \cdot 1 + 0 + 0 \\ 0 + 0 + (-1) \cdot 1 + (-5) \cdot 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- $x' = -2$: eixo x' é reverso de x ($\hat{u}_x$ aponta em $-x$)
- $y' = 1$: eixo y' alinhado com y
- $z' = -6$: resultado da rotação ($z \to -z$) mais deslocamento de -5 pela translação

Resultado

$P' = (-2,\ 1,\ -6)$ no sistema $X'Y'Z'$

Ponto não se move

P não mudou de posição no espaço. Apenas suas **coordenadas** foram expressas em outro sistema.

Resumo da aula

- **Dois sistemas de coordenadas**: mundo XYZ e local $X'Y'Z'$
- A transformação de XYZ para $X'Y'Z'$ requer dois passos:
  1. $\mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0)$: sobrepõe as origens
  2. $\mathbf{R}$: alinha os eixos usando vetores unitários normalizados
- Matriz composta: $\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$ (ordem importa!)
- O sistema $X'Y'Z'$ **deve ser ortonormal** para que o método funcione
- **Aplicação direta**: definição do sistema de câmera em View 3D

Próximos passos

Com essa base, estudaremos **View em 3D**: como a câmera enxerga a cena, projeções ortogonal e perspectiva, e a cadeia completa de transformações de viewing.

Aula interativa

Perguntas e respostas

Pergunta 1

Pense!

Quais são os **dois passos** para transformar um ponto do sistema de coordenadas mundo XYZ para um sistema local $X'Y'Z'$? Em que ordem são aplicados?

Discuta com a turma por um minuto.

Resposta 1

Resposta

1. **Translação $\mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0)$**: desloca a origem de $X'Y'Z'$ para coincidir com a origem de XYZ.
2. **Rotação $\mathbf{R}$**: alinha os eixos de $X'Y'Z'$ com os eixos de XYZ usando os vetores unitários dos eixos.

A translação é aplicada **primeiro** (fica à direita na multiplicação): $\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$.

Pergunta 2

Pense!

O que significa dizer que um sistema de coordenadas é **ortonormal**? Por que essa propriedade é necessária para o método funcionar?

Resposta 2

Resposta

- **Ortonormal** = ortogonal + normal (unitário)
- **Ortogonal**: os três eixos são perpendiculares entre si ($\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$)
- **Normal**: a norma de cada eixo é 1 ($\|\hat{u}\| = 1$)

A necessidade: a matriz **R** construída pelas linhas $\hat{u}_x$, $\hat{u}_y$, $\hat{u}_z$ só representa uma rotação pura se o sistema for ortonormal. Caso contrário, a transformação incluiria deformações indesejadas.

Pergunta 3

Pense!

Dado $X' = (0, 0, 2)$, $Y' = (0, 1, 0)$, $Z' = (-3, 0, 0)$ e origem $P_0 = (1, 2, 3)$, escreva a matriz de translação $\mathbf{T}$.

Use a fórmula $\mathbf{T}(-x_0, -y_0, -z_0)$.

Resposta 3

Resposta

$P_0 = (1, 2, 3)$, então o offset é $(-1, -2, -3)$:

$$\mathbf{T}(-1, -2, -3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pergunta 4

Pense!

Usando os eixos da Pergunta 3 ($X' = (0, 0, 2)$, $Y' = (0, 1, 0)$, $Z' = (-3, 0, 0)$), normalize cada vetor e escreva a matriz de rotação $\mathbf{R}$.

Resposta 4

Resposta

Normalizações:

- $\|X'\| = 2 \Rightarrow \hat{u}_x = (0, 0, 1)$
- $\|Y'\| = 1 \Rightarrow \hat{u}_y = (0, 1, 0)$
- $\|Z'\| = 3 \Rightarrow \hat{u}_z = (-1, 0, 0)$

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pergunta 5

Pense!

Usando as matrizes $\mathbf{T}$ e $\mathbf{R}$ das respostas 3 e 4, calcule $\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$ e aplique ao ponto $P = (4,\ 2,\ 1)$.

Resposta 5

Resposta

$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}(-1, -2, -3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicando a $P = (4, 2, 1, 1)^\top$:

$$P' = \begin{pmatrix} 0 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 - 3 \\ 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 - 2 \\ -1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$P' = (-2,\ 0,\ -3)$ em $X'Y'Z'$.

Pergunta 6

Pense!

Por que a transformação entre sistemas de coordenadas 3D é fundamental para o estudo de **View em 3D**? O que representa o sistema $X'Y'Z'$ nesse contexto?

Resposta 6

Resposta

- Em View 3D, a **câmera virtual** define um sistema de coordenadas próprio (posição, direção e orientação)
- Os objetos da cena estão no **sistema mundo** XYZ
- Para determinar o que aparece na tela, é preciso expressar cada objeto **no sistema da câmera** $(X'Y'Z')$
- Essa conversão é feita exatamente pela matriz $\mathbf{M} = \mathbf{R} \cdot \mathbf{T}$ estudada nesta aula
- Em Three.js, isso é tratado internamente pela câmera e sua `matrixWorldInverse`